دانشگاه کوهپایه
دانشکدهٔ کشاورزی و منابع طبیعی
گروه مهندسی آب

طرح درس اصول آبیاری

کد درس	۴۱۲۳۰۷
تعداد واحد	۳ (۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی)
نیم‌سال	اول ۱۴۰۵–۱۴۰۶
مدرس	دکتر مریم صالحی‌نژاد
زمان کلاس	شنبه و دوشنبه، ساعت ۱۰ تا ۱۲
محل برگزاری	کلاس ۲۰۴، ساختمان شمالی

هدف‌های درس

۱. آشنایی با رابطهٔ آب، خاک و گیاه

۲. محاسبهٔ نیاز آبی گیاهان با روش‌های تجربی

۳. طراحی مقدماتی سامانه‌های آبیاری سطحی و تحت فشار

۴. ارزیابی راندمان آبیاری در مزرعه

دانشجویان پس از گذراندن این درس می‌توانند برنامهٔ آبیاری یک مزرعهٔ کوچک را تهیه کنند. جلسه‌های عملی در مزرعهٔ آموزشی دانشکده برگزار می‌شود.

برنامهٔ هفتگی

هفته	موضوع	منبع مطالعه
۱	مقدمه و تاریخچهٔ آبیاری	فصل ۱
۲	ویژگی‌های فیزیکی خاک	فصل ۲
۳	رطوبت خاک و روش‌های اندازه‌گیری	فصل ۲
۴	حرکت آب در خاک و نفوذ	فصل ۳
۵	تبخیر و تعرق گیاه مرجع	فصل ۴
۶	ضریب گیاهی و نیاز آبی	فصل ۴
۷	برنامه‌ریزی آبیاری	فصل ۵
۸	آزمون میان‌ترم	—
۹	آبیاری سطحی: نواری و جویچه‌ای	فصل ۶
۱۰	آبیاری بارانی	فصل ۷
۱۱	آبیاری قطره‌ای	فصل ۸

هفته	موضوع	منبع مطالعه
۱۲	کیفیت آب آبیاری و شوری	فصل ۹
۱۳	بازدید از مزرعهٔ نمونه	جزوه
۱۴	راندمان و ارزیابی سامانه‌ها	فصل ۱۰
۱۵	زهکشی کشاورزی	فصل ۱۱
۱۶	جمع‌بندی و رفع اشکال	—

شیوهٔ ارزشیابی

بخش	سهم از نمره
تمرین‌های هفتگی	۱۵٪
گزارش بازدید مزرعه	۱۵٪
آزمون میان‌ترم	۲۵٪
آزمون پایانی	۴۵٪
جمع	۱۰۰٪

نمرهٔ قبولی در این درس ۱۲ از ۲۰ است.

قوانین کلاس

- حضور در جلسه‌های عملی الزامی است.
- تمرین‌ها باید تا پایان روز چهارشنبهٔ هر هفته تحویل داده شوند.
- غیبت بیش از سه جلسه به حذف درس منجر می‌شود.

پرسش‌های درسی را می‌توانید در ساعت‌های حضور استاد، یکشنبه‌ها از ساعت ۱۴ تا ۱۶، مطرح کنید.

منابع اصلی

۱. کرمانی، رضا. مبانی آبیاری و زهکشی. تهران: نشر دانش‌پژوه، ۱۳۹۸.

۲. صالحی‌نژاد، مریم. جزوهٔ درسی اصول آبیاری. دانشگاه کوهپایه، ۱۴۰۴.

۳. رحیمی، سارا و نوری، حمید. راهنمای عملی آبیاری قطره‌ای. مشهد: نشر کشتگر، ۱۴۰۱.